

齐鲁工业大学《生物化学(1)》2020-2021 学年第一学期期末试卷

一、单选题(每小题 2 分,共 40 分)

1、下列哪个化合物是糖单位间以 α -1,4 糖苷键相连: ()

A、麦芽糖 B、蔗糖 C、乳糖 D、纤维素 E、香菇多糖

2、下列何物是体内贮能的主要形式 ()

A、硬脂酸 B、胆固醇 C、胆酸 D、醛固酮 E、脂酰甘油

3、蛋白质的基本结构单位是下列哪个: ()

A、多肽 B、二肽 C、L- α 氨基酸 D、L- β -氨基酸 E、以上都不是

4、酶与一般催化剂相比所具有的特点是 ()

A、能加速化学反应速度 B、能缩短反应达到平衡所需的时间

C、具有高度的专一性 D、反应前后质和量无改

E、对正、逆反应都有催化作用

5、通过翻译过程生成的产物是: ()

A、tRNA B、mRNA C、rRNA D、多肽链 E、DNA

6、物质脱下的氢经 NADH 呼吸链氧化为水时,每消耗 $1/2$ 分子氧可生产 ATP 分子数量()

A、1 B、2 C、3 D、4 E、5

7、糖原分子中由一个葡萄糖经糖酵解氧化分解可净生成多少分子 ATP? ()

A、1 B、2 C、3 D、4 E、5

8、下列哪个过程主要在线粒体进行 ()

A、脂肪酸合成 B、胆固醇合成 C、磷脂合成

D、甘油分解 E、脂肪酸 β -氧化

9、酮体生成的限速酶是 ()

A、HMG-CoA 还原酶 B、HMG-CoA 裂解酶 C、HMG-CoA 合成酶

D、磷酸酶 E、 β -羟丁酸脱氢酶

10、有关 G-蛋白的概念错误的是 ()

A、能结合 GDP 和 GTP B、由 α 、 β 、 γ 三亚基组成

C、亚基聚合时具有活性

D、可被激素受体复合物激活 E、有潜在的 GTP 活性

11、鸟氨酸循环中,合成尿素的第二个氮原子来自 ()

A、氨基甲酰磷酸 B、 NH_3 C、天冬氨酸

D、天冬酰胺 E、谷氨酰胺

12、下列哪步反应障碍可致苯丙酮酸尿症 ()

A、多巴→黑色素 B、苯丙氨酸→酪氨酸 C、苯丙氨酸→苯丙酮酸

D、色氨酸→5 羟色胺 E、酪氨酸→尿黑酸

13、胆固醇合成限速酶是： ()

A、HMG-CoA 合成酶 B、HMG-CoA 还原酶 C、HMG-CoA 裂解酶

D、甲基戊烯激酶 E、鲨烯环氧酶

14、关于糖、脂肪、蛋白质互变错误是： ()

A、葡萄糖可转变为脂肪 B、蛋白质可转变为糖

C、脂肪中的甘油可转变为糖 D、脂肪可转变为蛋白质

E、葡萄糖可转变为非必需氨基酸的碳架部分

15、竞争性抑制作用的强弱取决于： ()

A、抑制剂与酶的结合部位 B、抑制剂与酶结合的牢固程度

C、抑制剂与酶结构的相似程度 D、酶的结合基团

E、底物与抑制剂浓度的相对比例

16、红细胞中还原型谷胱甘肽不足，易引起溶血是缺乏 ()

A、果糖激酶 B、6-磷酸葡萄糖脱氢酶 C、葡萄糖激酶

D、葡萄糖 6-磷酸酶 E、己糖二磷酸酶

17、三酰甘油的碘价愈高表示下列何情况 ()

A、其分子中所含脂肪酸的不饱和程度愈高

B、其分子中所含脂肪酸的不饱和程度愈

C、其分子中所含脂肪酸的碳链愈长

D、其分子中所含脂肪酸的饱和程度愈高 E、三酰甘油的分子量愈大

18、真核基因调控中最重要的一环是 ()

A、基因重排 B、基因转录 C、DNA 的甲基化与去甲基化

D、mRNA 的衰减 E、翻译速度

19、关于酶原激活方式正确是： ()

A、分子内肽键一处或多处断裂构象改变，形成活性中心

B、通过变构调节 C、通过化学修饰

D、分子内部次级键断裂所引起的构象改变 E、酶蛋白与辅助因子结合

20、呼吸链中氰化物抑制的部位是： ()

A、 $\text{Cytaa}_3 \rightarrow \text{O}_2$ B、 $\text{NADH} \rightarrow \text{O}_2$ C、 $\text{CoQ} \rightarrow \text{Cytb}$

D、 $\text{Cyt} \rightarrow \text{CytCl}$ E、 $\text{Cytc} \rightarrow \text{Cytaa}_3$

二、多选题 (10 个小题，每题 3 分，共 30 分)

1、 基因诊断的特点是： ()

A、针对性强特异性高 B、检测灵敏度和精确性高 C、实用性强诊断范围广

D、针对性强特异性低 E、实用性差诊断范围窄

2、下列哪些是维系 DNA 双螺旋的主要因素 ()

A、盐键 B、磷酸二酯键 C、疏水键 D、氢键 E、碱基堆砌

3、核酸变性可观察到下列何现象 ()

A、粘度增加 B、粘度降低 C、紫外吸收值增加

D、紫外吸收值降低 E、磷酸二酯键断裂

4、服用雷米封应适当补充哪种维生素 ()

A、维生素 B_2 B、V—PP C、维生素 B_6

D、维生素 B_{12} E、维生素 C

5、关于呼吸链的叙述下列何者正确？ ()

A、存在于线粒体 B、参与呼吸链中氧化还原酶属不需氧脱氢酶

C、 NAD^+ 是递氢体 D、 NAD^+ 是递电子体 E、细胞色素是递电子体

6、糖异生途径的关键酶是 ()

A、丙酮酸羧化酶 B、果糖二磷酸酶 C、磷酸果糖激酶

D、葡萄糖—6—磷酸酶 E、己糖激酶

7、甘油代谢有哪几条途径 ()

A、生成乳酸 B、生成 CO_2 、 H_2O 、能量 C、转变为葡萄糖或糖原

D、合成脂肪的原料 E、合成脂肪酸的原料

8、未结合胆红素的其他名称是 ()

A、直接胆红素 B、间接胆红素 C、游离胆红素

D、肝胆红素 E、血胆红素

9、在分子克隆中，目的基因可来自 ()

A 基因组文库 B、cDNA 文库 C、PCR 扩增

D、人工合成 E、DNA 结合蛋白

10 关于 DNA 与 RNA 合成的说法哪项正确：()

A、在生物体内转录时只能以 DNA 有意义链为模板

B、均需要 DNA 为模板 C、复制时两条 DNA 链可做模板

D、复制时需要引物参加转录时不需要引物参加 E、复制与转录需要的酶不同

三、填空题（每空 0.5 分，共 15 分）

1、胞液中产生的 NADH 经_____和_____穿梭作用进入线粒体。

2、维生素根据其性质可以分为_____和_____两大类。

3、DNA 分子中的嘌呤碱是_____和_____，嘧啶碱是和_____。

4、同工酶是指催化化学反应_____而酶蛋白的分子结构和理化性质_____的一组酶。

5、蛋白质是由_____组成的生物大分子，是生命的_____。

6、葡萄糖分解代谢的途径主要有_____、_____和_____。

7、胆固醇在体内可转变成几种重要的类固醇即_____、_____、_____。

8、重组 DNA 分子是由_____和_____拼接而成。

9、 α -酮酸主要有_____、_____和_____3 条代谢途径

10、参与 DNA 复制的酶有_____、_____、_____、_____。

11、一分子硬脂酰 CoA 在线粒体氧化分解要经历_____次， β -氧化生成分子乙酰 CoA 并经三羧酸循环彻底氧化分解净生成_____分子 ATP。

四、名词解释（10 个小题，每题 1.5 分，共 15 分）

1、氧化磷酸化 2、管家基因

3、糖的有氧氧化 4、脂肪动员

5、必需氨基酸 6、氮平衡

7、密码子 8、酶的化学修饰

9、蛋白质变性作用 10、基因诊断

